

Titre du TP	TP 12 : Etude d'un matériau ferromagnétique
Objectifs du TP	- Tracer et analyser le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique. - Distinguer les matériaux doux des matériaux durs. - Obtenir la courbe de première aimantation d'un matériau.
Lien avec le programme	Cette activité illustre le thème Milieux ferromagnétiques Tracer le cycle d'hystérésis d'un milieu ferromagnétique.
Compétences attendues	- S'approprier le problème - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Autonomie et initiative dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	Prérequis : - Cours sur les milieux magnétiques Durée : 2h Liste du matériel : 4 postes élèves : - Oscilloscope numérique - GBF Siglent - Plaque étude transformateur torique PED 037 460 + câbles associés - Alimentation -15V/0V/+15V - Fiche banane simple + tournevis - Multimètre

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation TP12 : Etude d'un matériau ferromagnétique

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I.B. Condition pour que le filtre fonctionne en intégrateur. I.B. Expression de H. I.B. Expression de la tension au secondaire. I.C. Conformité des montages. II.A. Pertes fer.		
<u>Réaliser</u> La mettre en œuvre	II.A Visualiser la forme de la tension au primaire II.A Visualiser les cycles d'hystérésis. III. Réaliser les mesures et compléter le tableau. II.B Courbe de première aimantation II.B Mesurer la pente de la courbe.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	II.A. Pertes par hystérésis. II.A. Pertes fer. II.A. Commenter l'allure et la phase III. Type de matériaux utilisés. III. Comparer la valeur de μ à sa valeur théorique.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : compte rendu		
<u>TOTAL</u>			

TP 12 : ETUDE D'UN MATERIAU FERROMAGNETIQUE

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

Pour éviter la surchauffe des composants, couper les alimentations entre deux manipulations
Il faut toujours commencer par alimenter les ALI avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

I. MONTAGE EXPERIMENTAL ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ETUDIES

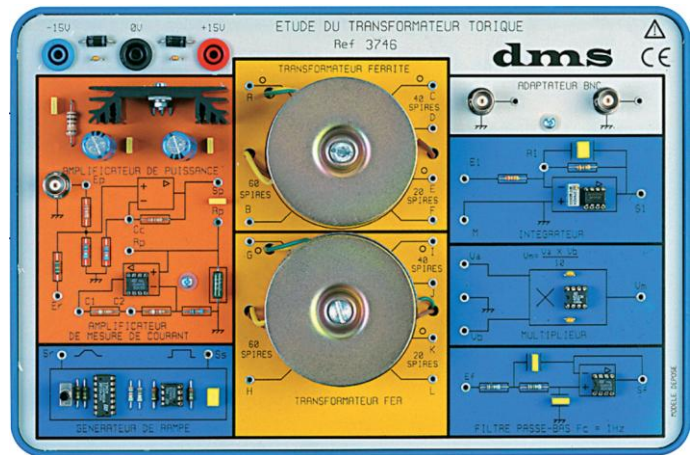
A. Matériaux étudiés

La maquette PED 037460 se présente sous la forme d'un module autonome qui comporte deux transformateurs toriques : fer et ferrite. Les bornes homologues permettent de connaître le sens des enroulements afin de pouvoir savoir l'on travaille en flux additif ou flux soustractif lorsque l'on associe les enroulements. Ci-dessous, sont données les caractéristiques géométriques.

Noyaux de ferrite ou de fer :

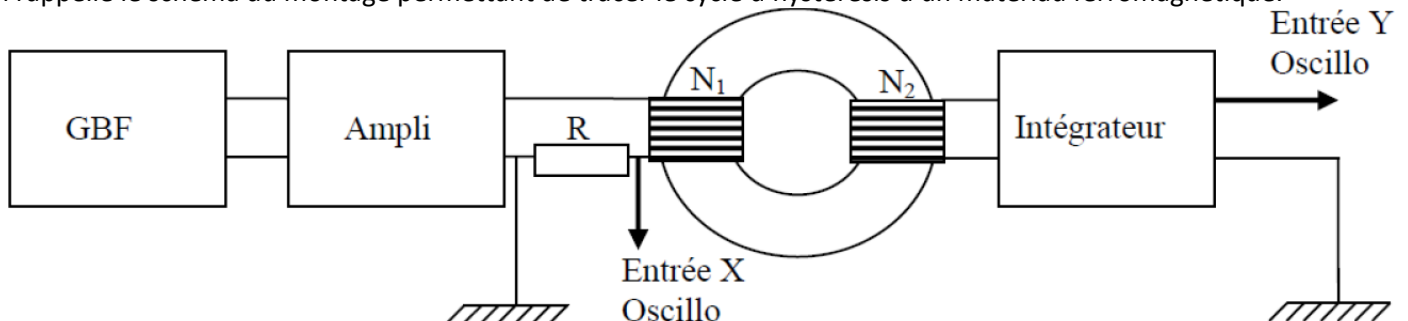
- $N_1 = 60$ Spires
- $N_2 = 40$ Spires ou 20 spires
- Diamètre extérieur du circuit magnétique : 63 mm
- Diamètre intérieur du circuit magnétique : 38 mm
- Hauteur du circuit magnétique : 25 mm
- Section des conducteurs 80/100^{ème}

✋ A partir des données ci-dessus calculer la section S du circuit magnétique ainsi que sa longueur moyenne l .



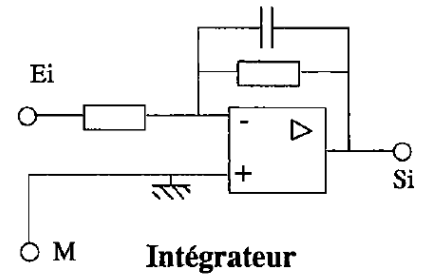
B. Schéma de principe

On rappelle le schéma du montage permettant de tracer le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique.



L'intégrateur sera constitué du dispositif à ALI représenté ci-contre.

À quelle condition ce filtre fonctionne-t-il comme un intégrateur ?



$$R_{ia} = 2,7 \text{ k}\Omega, R_{ib} = 10 \text{ M}\Omega, C_i = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

Avec les approximations nécessaires et justifiées, montrer que l'excitation magnétique s'écrit :

$$H = \frac{2N_1 i_1}{\pi(d_e + d_i)}$$

Aussi l'excitation magnétique H est proportionnelle à l'intensité du courant traversant le primaire. A l'aide de la résistance R du montage de principe, on peut donc écrire que :

$$H \propto V_x$$

Montrer que la tension aux bornes de l'enroulement secondaire s'écrit :

$$u_2 = N_2 h \frac{d_e - d_i}{2} \frac{dB}{dt}$$

A l'issu de l'intégrateur on peut écrire que :

$$V_Y = -\frac{1}{R_2 C_2} \int u_2 dt = -\frac{1}{R_2 C_2} \int N_2 h \frac{d_e - d_i}{2} dB$$

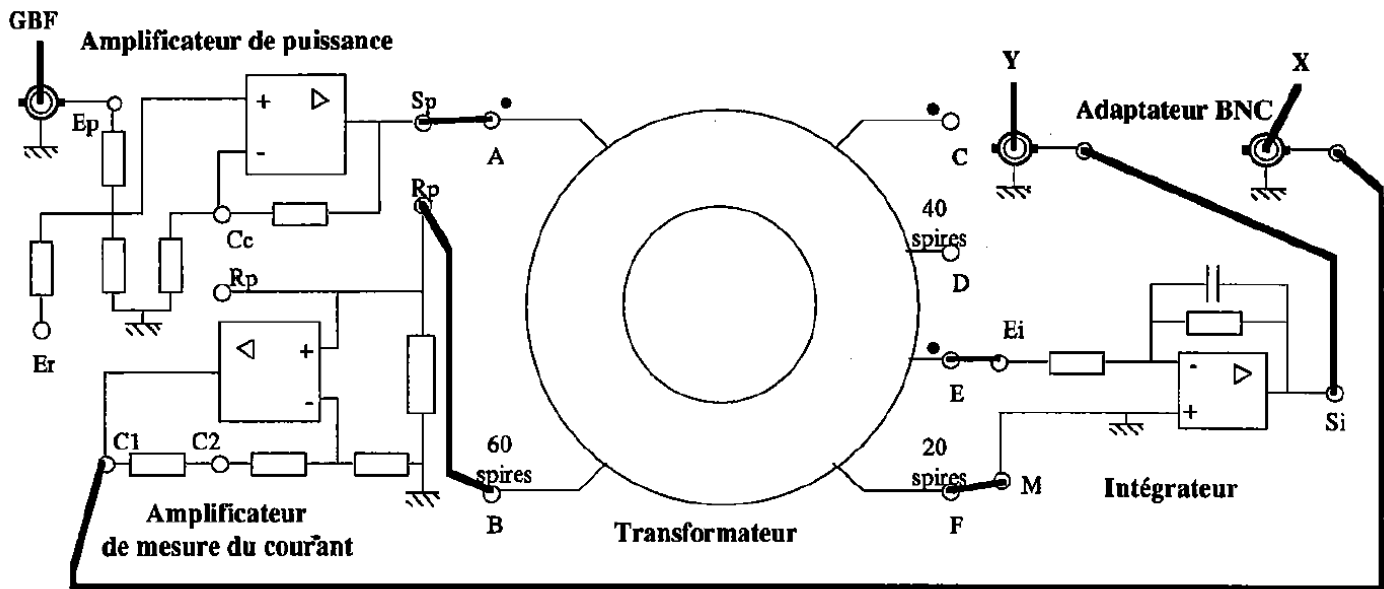
Aussi le champ magnétique B est proportionnel à la tension V_Y à la sortie de l'intégrateur:

$$B \propto V_Y$$

En traçant V_Y en fonction de V_X , on aura l'image de la courbe B en fonction de H .

C. Grandeurs à mesurer

Voici le schéma du montage correspondant aux plaquettes utilisés.



✋ Vérifier qu'il est conforme au montage de principe du §B.

ATTENTION pour des raisons de temps le travail sera partagé entre les groupes au niveau du choix du matériau : ferrite ou fer (les manipulations étant identiques, seuls les milieux sont différents)

II. TRACE DU CYCLE D'HYSTERESIS POUR LA FERRITE OU LE FER (AU CHOIX)

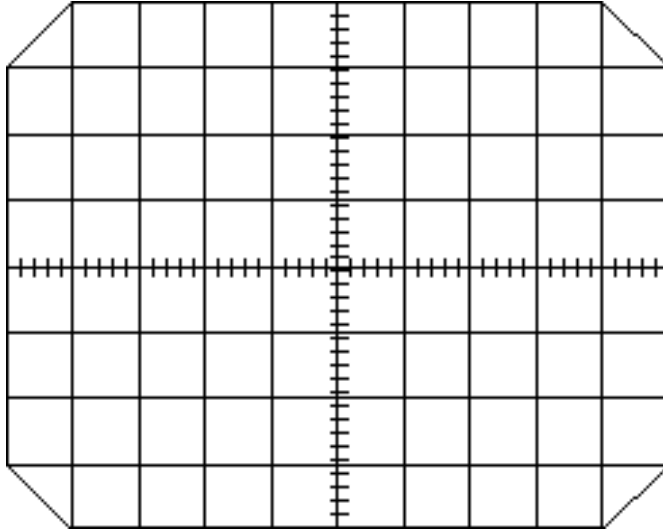
ATTENTION : bien lire la partie IV. BILAN pour savoir ce qui est attendu sur la comparaison des deux milieux.

A. Observations des cycles d'hystérésis : 1^{ère} méthode

✋ Alimenter les ALI de la plaquette par l'alimentation adéquate

- Alimenter l'amplificateur de puissance par un GBF délivrant une tension sinusoïdale d'amplitude 2V et de fréquence 20Hz
- Relier les voies X et Y à l'entrée de l'oscilloscope numérique.

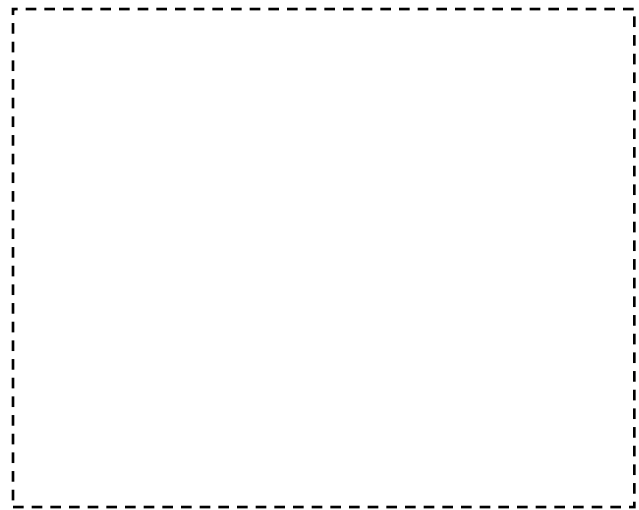
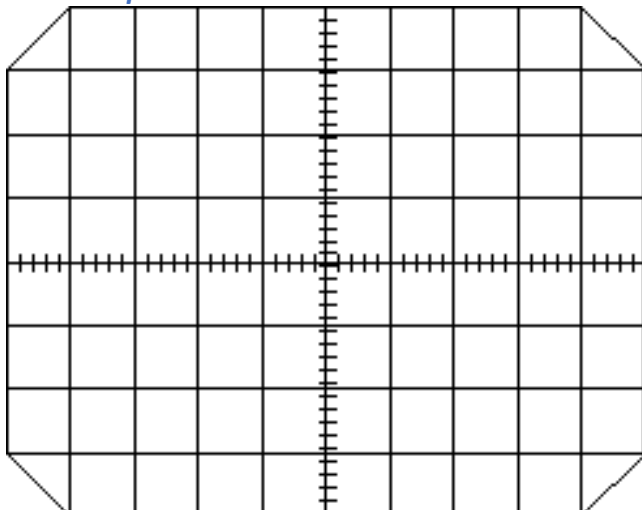
Quelle est la forme de la tension au primaire ?



Visualiser l'intensité du courant traversant le primaire et la tension de sortie de l'intégrateur. Modifier la valeur de l'amplitude de la tension d'entrée du GBF.

- Comment évolue la forme du courant ?
- Que dire du déphasage entre les deux courbes ?

- Placer l'oscilloscope en mode XY et visualiser l'image du cycle $B(H)$. Vérifier que l'on obtient la courbe d'hystérésis attendue.
- Représenter alors l'allure des cycles d'hystérésis observés en indiquant sur la courbe les valeurs des **champs rémanents** et des **excitations coercitives**.



⌚ Evaluer approximativement les pertes par hystérésis.

✋ Augmenter la fréquence de la tension délivrée par le GBF.

⌚ Comment évoluent les pertes par hystérésis dans le circuit ?

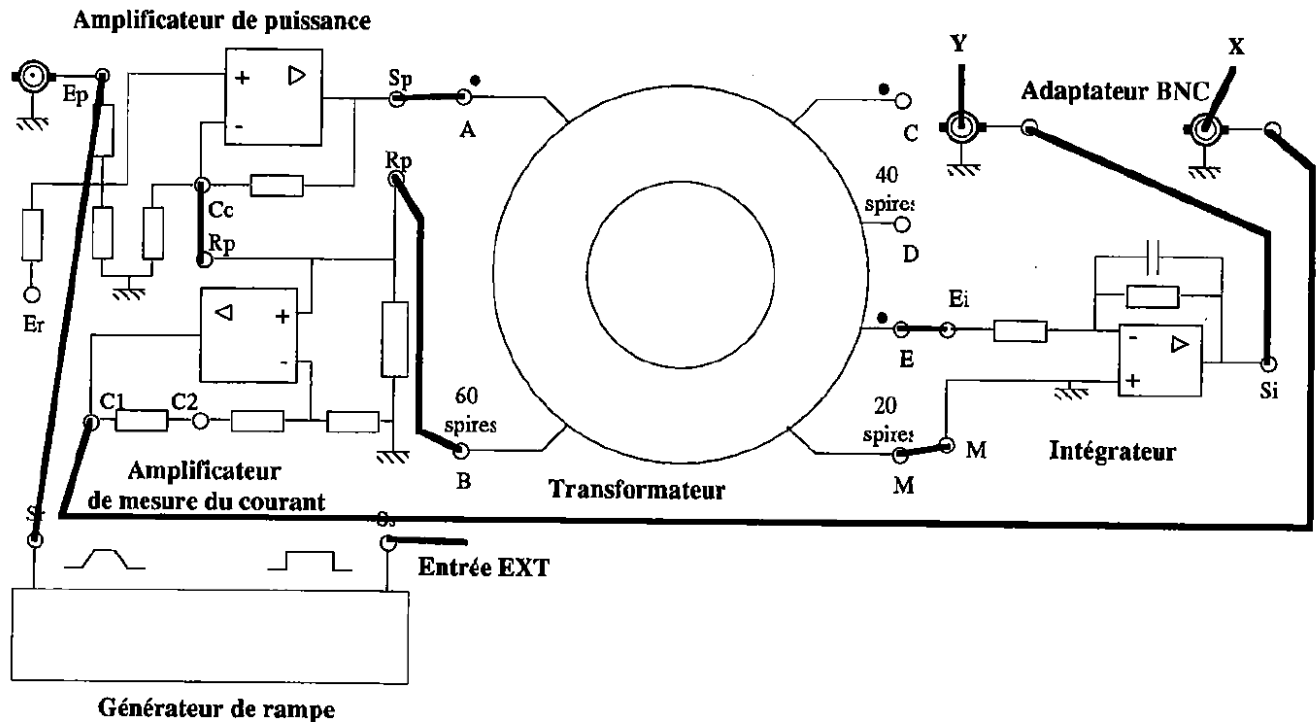
Montrer qu'à partir d'une certaine fréquence et sur une plage limitée de tension, le champ magnétique B est pratiquement proportionnel à l'excitation magnétique H .

⌚ Rappeler l'expression des pertes fer dans un transformateur. Cette expression fait apparaître les grandeurs B et f . Que peut-on dire alors des pertes fer ?

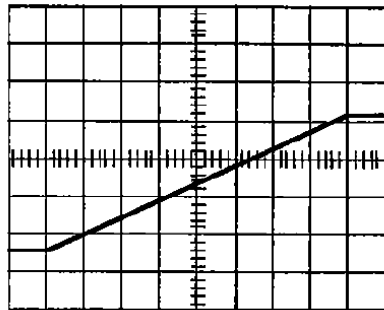
B. Courbe de première aimantation

Le schéma de principe reste le même.

Le montage précédent est complété en associant le générateur de rampe à la commande commune comme l'indique le montage ci-dessous :

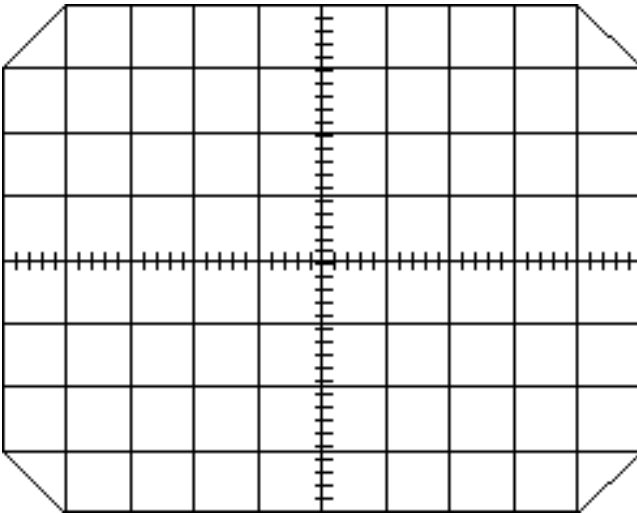


- ✎ Placer l'oscilloscope en synchronisation externe
- ✎ Relier la borne Ss à l'entrée synchronisation extérieure de l'oscilloscope (EXT).
- ✎ Choisir de déclencher sur une source extérieure (menu TRIGGER : mode FRONT, source EXT, Front MONTANT, Balayage UNIQUE).
- ✎ Régler la durée d'acquisition à 20 μ s (menu HORIZONTAL, bouton SCALE).
- ✎ Choisir une acquisition unique (zone RUN-CONTROL : bouton SINGLE).
- ✎ Brancher le GBF en Ep à chaque fois qu'il faudra démagnétiser le circuit magnétique.
- ✎ Le niveau (Level) de la tension de sortie du GBF est initialement réglé à zéro.
- ✎ Le générateur de rampe n'est actif qu'après action du bouton poussoir. Par quelques tentatives, trouver une vitesse de balayage permettant la visualisation d'une rampe de courant analogues à celle-ci-dessous :



- ✎ Choisir par exemple une fréquence de 100Hz. Appliquer à l'amplificateur de puissance une tension sinusoïdale d'amplitude 5V puis diminuer lentement et progressivement l'amplitude de cette tension jusqu'à un niveau nul.
- ✎ L'ensemble est alors prêt pour un tracé de la courbe de première aimantation.
- ✎ Les réglages de l'oscilloscope étant faits, actionner le bouton poussoir du générateur de rampe.
- ✎ Choisir le mode XY.

⌚ Représenter alors la courbe de première aimantation.



- ⌚ Mesurer la pente de la courbe obtenue sur l'oscilloscope et en déduire la pente de la courbe $B(H)$ en $F.m^{-1}$.
- ⌚ En déduire un ordre de grandeur de la perméabilité magnétique μ du matériau.

III. BILAN

Nous proposons un bilan comparatif entre les deux milieux ; Que faut-il faire quant à la fréquence et à l'amplitude de la tension pour que cette comparaison est un sens ?

- ⌚ Comparer les pertes fer dans le circuit magnétique à noyau de fer et à noyau de ferrite (les dimensions des circuits magnétiques sont les mêmes)

- ⌚ Compléter le tableau en calculant les valeurs des champs rémanents B_r et des excitations coercitives H_c correspondant aux tensions mesurées.

Matériau	$V_Y \text{ rém (V)}$	$B_r(T)$	$V_X \text{ coer (V)}$	$H_c(A.m^{-1})$
Ferrite				
Fer				

- ⌚ Conclure quant au type de matériau utilisé dans chaque cas (doux ou dur).